



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

ICT3933 Economía y Modelos de Localización Urbana

Profesor: Ricardo Hurtubia

Ayudante: Janus Leonhardt

ENUNCIADO PROYECTO SEMESTRAL

1. CONTEXTO

Las ciudades chilenas enfrentan tensiones simultáneas, entre las que se cuentan el déficit habitacional, el encarecimiento del suelo en zonas bien servidas, la expansión periférica que prolonga los tiempos de viaje y las desigualdades en el acceso a empleo y servicios. En este contexto, pequeñas decisiones de localización (dónde se construye, qué se construye y con qué intensidad) producen efectos agregados relevantes sobre la congestión, las emisiones, la recaudación fiscal, la equidad territorial y la calidad de vida. Por ello, en procesos como la actualización de los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) y la priorización de inversiones, los tomadores de decisión requieren de herramientas analíticas que no solo expliquen por qué los distintos usos del suelo se ubican donde lo hacen, sino que también permitan anticipar su redistribución frente a cambios normativos o de infraestructura.

El proyecto semestral propone abordar este objetivo, desde la exploración y depuración de datos abiertos hacia la estimación de modelos de localización y, finalmente, hacia la simulación de escenarios futuros. Se espera que desarrollen capacidades para especificar, estimar e interpretar modelos de localización y para traducir sus resultados en evidencia práctica para la planificación de su ciudad asignada.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en **construir y aplicar un flujo de modelación de la localización de usos de suelo en una ciudad chilena**. Se organiza en tres bloques encadenados, de manera que el *output* de cada uno constituye el *input* del siguiente.

El primer bloque es la **BASE DE DATOS GEOESPACIAL**. A partir del Detalle Catastral del Servicio de Impuestos Internos (SII), que registra las “líneas de construcción” con año, destino o uso de suelo, superficie construida, superficie de terreno, calidad constructiva y localización, deberán elaborar una grilla hexagonal donde cada celda contenga sus atributos

del entorno construido y un registro histórico de agentes localizados. Sobre esa base deberán calcular **accesibilidades**, entendidas como medidas de la facilidad de llegar desde cada celda a las oportunidades definidas por usos o equipamientos, utilizando matrices de costo que podrán obtener con Open Source Routing Machine (OSRM), o con las librerías OSMnx y NetworkX.

El segundo bloque es el **MODELO DE LOCALIZACIÓN**, que podrá abordarse desde dos enfoques a seleccionar por ustedes. El **enfoque *choice*** modela la utilidad $U_{n,j}$ de la celda j para el agente n y la probabilidad $P_n(j)$ mediante una estructura logit. El **enfoque *bid*** modela la disposición a pagar $WTP_{h,i}$ de los tipos de agentes h por la celda i y la probabilidad $P(h | i)$, también logit. La elección del enfoque, la definición de los agentes y sus categorías, la ventana temporal de estimación y la especificación de las variables explicativas son decisiones que cada grupo deberá adoptar y justificar.

El tercer bloque es el **SIMULADOR DE ESCENARIOS FUTUROS**, que con los coeficientes estimados calcula las probabilidades por celda/agente y asigna nuevos usos de suelo y agentes para evaluar escenarios. Se exige, como mínimo, evaluar un **escenario tendencial** que mantenga las condiciones actuales y al menos un **escenario alternativo**, que podrá corresponder, por ejemplo, a la incorporación de un proyecto inmobiliario, comercial o de salud, a cambios en la infraestructura de transporte o a cambios normativos, comparando en ambos casos los patrones de localización resultantes y discutiendo sus implicancias.

3. CIUDAD ASIGNADA Y GRUPOS DE TRABAJO

El proyecto es grupal y cada grupo trabajará con una ciudad distinta, asignada mediante un formulario de preferencias que será habilitado en los próximos días y en el que deberán indicar, en orden de prioridad, las ciudades con las que les interesa trabajar. Conviene que tengan presente que las ciudades no son equivalentes entre sí y que todo el material de laboratorio se construye sobre un caso de ejemplo correspondiente a la comuna de Puerto Montt. Las particularidades de su propia ciudad no estarán resueltas de antemano y abordarlas es parte del ejercicio, puesto que alimentan el diagnóstico territorial que deberán presentar y condicionan las decisiones de modelación que deberán defender.

4. LABORATORIOS

Para abordar las diferentes etapas del proyecto semestral, disponibilizaremos un **conjunto de laboratorios en el repositorio GitHub del curso**, disponible en <https://github.com/ICT-3933/Labs-2026>. Cada laboratorio incluye un cuaderno de **Jupyter Notebook autocontenido**, los **archivos** requeridos para su ejecución y un **video explicativo** de entre 45 y 60 minutos a cargo del ayudante Janus Leonhardt. Los laboratorios son secuenciales, es decir, cada *output* de un laboratorio será el *input* del siguiente, y se espera que ustedes sean capaces de replicarlos y luego adaptarlos a la ciudad asignada a su grupo de trabajo, produciendo sus propios *outputs* para continuar.

Laboratorio 1. Introduce los **Sistemas de Información Geográfica (SIG)** y la base de datos del SII. Se revisan geometrías, formatos y sistemas de coordenadas, se abordan las funciones básicas de GeoPandas y de QGIS, se introduce la teselación H3 y se agrega por celda la superficie construida y el número de unidades de cada uso de suelo.

Laboratorio 2. Profundiza en **GeoPandas** para integrar fuentes externas a la grilla. Se incorpora el Censo 2017 mediante `overlay` y un reparto proporcional al área de intersección, y los Bienes Públicos Urbanos del SIEDU mediante `sjoin`, cerrando con una matriz de correlaciones para explorar las relaciones entre variables antes de modelar.

Laboratorio 3. Presenta el cálculo de **accesibilidades gravitacionales** y el rol de la función de impedancia. Se configura localmente OSRM mediante Docker para construir matrices de tiempo de viaje entre todas las celdas en automóvil y caminata, y se calculan las accesibilidades a partir de ellas.

Laboratorio 4. Aborda la **estimación de los modelos**. Se discute la coherencia temporal que debe existir entre los atributos de las celdas y los agentes localizados en la ventana de análisis, y se implementan el modelo *choice* con xlogit, incluyendo el muestreo del conjunto de alternativas, y el modelo *bid* con Biogeme.

Laboratorio 5. Aborda la **simulación de escenarios futuros**. Se genera una población sintética, se recuperan los coeficientes estimados, se calculan las probabilidades por celda bajo ambos enfoques y se ejecutan simulaciones de Monte Carlo.

Trabajaremos en **Python**, siendo recomendable que la versión sea mayor o igual a 3.7 y menor o igual a 3.12. Si tienen dudas sobre su instalación, la creación de entornos virtuales o materias similares, se les sugiere contactar a sus ayudantes.

5. COMPLEJIDAD CRECIENTE Y RITMO DE TRABAJO

Para su consideración, **los laboratorios no tienen una dificultad homogénea**. Los Laboratorios 1 y 2 son guiados y casi todo lo necesario se encuentra resuelto en el cuaderno. A partir del Laboratorio 3 el balance se invierte y el cuaderno pasa a ser un ejemplo de referencia mientras el trabajo propio comienza a predominar. Los Laboratorios 4 y 5 están diseñados para entregar las piezas y la mecánica pero dejan en manos de cada grupo las decisiones de modelación y simulación. Por ello, **se recomienda avanzar con tiempo y no acumular tareas pendientes**.

6. USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Este curso reconoce que ustedes disponen de herramientas de inteligencia artificial, por lo que buscamos discutir los propósitos para los cuales pueden emplearse. **Lo que se evalúa en estos laboratorios es el entendimiento del flujo completo de trabajo, y a ese entendimiento solo se llega revisando, comprendiendo y adaptando cada línea de código hasta hacer propio el algoritmo.**

Se consideran **usos aceptables** aquellos orientados a comprender qué hace un bloque de código o una función de una librería, a depurar errores y resolver problemas de instalación y de entorno, y a documentar y ordenar código escrito por ustedes. Por el contrario, la inteligencia artificial **no debe generar** el núcleo creativo del proyecto, es decir, el código de estimación de los modelos y la especificación de sus variables, el diseño del conjunto de elección y el criterio de muestreo, la definición de los agentes y las ventanas temporales, la calibración de la función de impedancia, el motor de simulación junto a sus reglas de capacidad y actualización, la definición de los escenarios y sus supuestos, y el análisis e interpretación de sus resultados.

Cada entrega deberá incluir una **Declaración de Uso de Inteligencia Artificial** que señale de manera breve y concisa si se utilizó o no, qué herramientas se emplearon, en qué partes específicas del trabajo y con qué propósito, y qué acciones realizó el grupo para verificar y validar lo que la herramienta entregó. Al cierre del semestre, junto con el póster, cada grupo entregará además una **versión de su código** que permita contrastar lo presentado con lo efectivamente desarrollado y con dicha declaración.

7. EVALUACIONES

El proyecto se evalúa en tres instancias, cuyo material (PowerPoint o PDF) se entrega a través del buzón de Canvas que será habilitado oportunamente. Para las dos presentaciones, el plazo vence a las **12.20 PM del día lunes** de la semana de presentaciones, independiente del día en que a cada grupo le corresponda exponer. Para el póster, el plazo vence a las **08.20 AM del viernes 11 de diciembre**.

Presentación de Avance. Aborda el trabajo hasta la estimación del modelo, es decir, hasta lo revisado en el Laboratorio 4. Debe incluir, al menos, un breve diagnóstico territorial de la ciudad asignada, la construcción de la base de datos con sus fuentes y decisiones de agregación, el cálculo de accesibilidades con los modos y oportunidades considerados y la calibración de la impedancia, y el modelo estimado con su enfoque, definición de agentes, periodo de estimación, conjunto de alternativas, especificaciones probadas, resultados e interpretación. Cierra con las limitaciones detectadas, los próximos pasos y la Declaración de Uso de Inteligencia Artificial.

Presentación Final. Aborda el trabajo hasta la simulación de escenarios, es decir, hasta lo revisado en el Laboratorio 5. Debe incluir, al menos, el modelo revisado a partir de la retroalimentación recibida, el simulador implementado con su arquitectura, supuestos, población simulada y reglas de capacidad y actualización, el escenario tendencial y al menos un escenario alternativo con supuestos explícitos, y la comparación de resultados mediante indicadores y visualizaciones que permitan dimensionar las diferencias. Cierra con las limitaciones del modelo y la Declaración de Uso de Inteligencia Artificial.

Sesión de Póster. Constituye el examen del curso. Cada grupo expondrá y defenderá un póster autocontenido con sus resultados finales, orientado a público general y, en particular, a un funcionario municipal de la ciudad asignada, de modo que la metodología se explique en lenguaje accesible, las conclusiones sean accionables y el póster se comprenda aun cuando

ustedes no estén presentes para explicarlo. Debe sintetizar el problema, la ciudad, los datos, la metodología, los resultados, los escenarios, las conclusiones y las limitaciones. Junto con el poster, se entrega la versión ejecutable del código.

8. CRONOGRAMA

FECHA	ACTIVIDAD
25/08	Publicación del Laboratorio 1
01/09	Publicación del Laboratorio 2
08/09	Publicación del Laboratorio 3
22/09	Publicación del Laboratorio 4
29/09	Publicación del Laboratorio 5
05/10, 07/10 y 09/10	Presentación de Avance
23/11, 25/11 y 27/11	Presentación Final
11/12	Sesión de Póster

La planificación está sujeta a cambios, los cuales serán informados oportunamente de corresponder.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Si bien no existe una pauta de evaluación rígida, dado que se espera que tengan flexibilidad para abordar su proyecto semestral, conviene que tengan claridad respecto de aquello que efectivamente evaluamos. En las tres instancias se evaluará el **entendimiento de los contenidos del curso** y su aplicación en este ejercicio práctico, junto con la **capacidad de argumentar y defender** cada decisión algorítmica, de modelación y de simulación. Se considerarán, al menos, la pertinencia del diagnóstico territorial y su sustento en datos, la justificación de las decisiones de modelación (variables, especificación, muestreo de alternativas, etc.), la coherencia de los modelos (signos, órdenes de magnitud, significancias, etc.) junto a su correcta interpretación en términos de utilidades o disposiciones a pagar, y la consistencia de las simulaciones con los supuestos de cada escenario.

Para apoyo metodológico o técnico tendrán a su disposición durante todo el semestre al ayudante Janus Leonhardt (jaleonhardt@uc.cl) y al profesor Ricardo Hurtubia (rhurtubia@uc.cl). Se les recomienda trabajar de manera cercana con el equipo docente desde temprano, puesto que la situación más frecuente que observamos es que los grupos llegan a las presentaciones con dudas que se habrían resuelto en una conversación breve. Se les recomienda igualmente conversar con los demás grupos, ya que pueden enfrentar los mismos problemas metodológicos aunque trabajen ciudades distintas.